



Operação Enigma



Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Formato: Duplas

Objetivo Final: Encontrar a URL do Cofre Digital.



O BRIEFING (Contexto)

Dizem as lendas nos corredores da faculdade que um ex-aluno genial, antes de se formar e desaparecer no mercado de cibersegurança, deixou um **Cofre Digital** escondido nos servidores da disciplina.

Para evitar que curiosos o abrissem, ele não usou senhas comuns. Ele espalhou pistas em um repositório de código abandonado e as trancou usando criptografia, esteganografia (dados ocultos em arquivos) e manipulação de pixels. O sistema original dele quebrava essas travas, mas o código se perdeu. Tudo o que restou foi um **Diagrama de Classes (UML)**.

Sua missão: Reconstruir os decodificadores perdidos em Java puro, amarrar as pistas e revelar o segredo final.



SEU INVENTÁRIO (O que vocês têm)

1. **O Repositório Abandonado:** github.com/juliobudiski/OperacaoEnigmaFinal.git
(Façam um git clone deste repositório para a máquina de vocês. Ele contém os arquivos encriptados e a imagem do Diagrama UML).
2. **IDE Java:** Qualquer IDE (Eclipse, IntelliJ, VSCode) configurada para rodar Java 11 ou superior.



DIRETRIZES DE INVESTIGAÇÃO

DIRETRIZ 1: A Forja (O Padrão Strategy)

Vocês não podem abrir o cofre de mãos vazias. Comecem reproduzindo rigorosamente o Diagrama UML encontrado no repositório. O contrato das Interfaces e o Encapsulamento são a lei. Sem as ferramentas corretas, o restante é inútil.

DIRETRIZ 2: A Ilusão Visual

Há uma fotografia no repositório (pista_01.jpg). Para olhos humanos, é inofensiva. Mas programas não têm olhos, eles leem bytes. Usem o Java para ler o que está oculto nas

profundezas desse arquivo e passem pela ferramenta correta que vocês forjaram na Diretriz 1. A resposta lhes dará um alvo e uma chave.

DIRETRIZ 3: O Elo Perdido

Com a chave em mãos, localizem o arquivo interceptado. Ele é ilegível. Usem o polimorfismo a favor de vocês: os decodificadores foram projetados para trabalhar em conjunto. O resultado de uma operação revelará a instrução suprema.

DIRETRIZ 4: O Ruído

A mensagem anterior diz *exatamente* qual matemática aplicar e em qual canal de cor. Construam em Java, processem a matriz de pixels e salvem o resultado. O caos dará lugar à recompensa.